

後半パート A

猫と風船のプログラムをつくる

講師用資料



前半



後半A

低～中学年の方
Scratchに慣れていない方
向け
(講師用資料のみ)

後半B

高学年の方
Scratch経験のある方
向け
(生徒用教材あり)

手順①

ここからは、もう少しレベルの高いプログラムに挑戦してみよう！と鼓舞しつつ、講師主導で手順を伝えていってください。

あえて講師から一手ずつ教えていくことで、「講師指導の手厚さ」「しっかりとしたフォロー」があることを保護者へアピールします。一方的に指示するだけでなく、時折問いかけ調で話しかけるなどして生徒と「対話」している形をイメージしてください。

まず、前半で作ったプログラムのうち、一番上以外の命令を全て削除します。
(左のブロック一覧に移します)



－トーク例－

今の状態だと、1回クリックしただけではネコちゃんはあまり進まないの、画面の端まで動かそうとすると何度もクリックしないといけねえよね？

実は1回クリックしただけでネコちゃんをずっと動かす事ができるので、それを作ってみよう。
まず、いまできているプログラムのうち、下の2つの命令をここ(画面左側)に動かして、消しておこう。

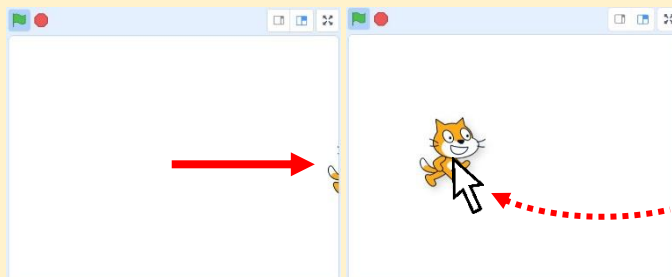
手順②

『せいぎょ』カテゴリの中にある“ずっと”と、『うごき』カテゴリの中にある“10歩動かす”を配置します。

旗を押して実行すると、ネコが右へ動き続けます。
ネコをドラッグして左に戻しても、マウスのボタンを離すと再度右へ動くようになります。

動きを確認したら、旗の右隣の赤丸マークをクリックして、プログラムを停止しておきます。

ネコが端から戻って来なくなってしまうので、画面端でUターンしてくるプログラムに改造していきます。



－トーク例－

(『せいぎょ』の中にある“ずっと”と、『うごき』の中にある“10歩動かす”を配置し、実行)
猫ちゃんが端まで勝手に動いていったよね？

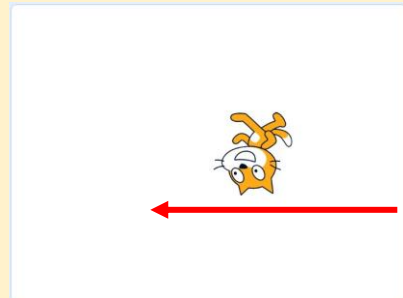
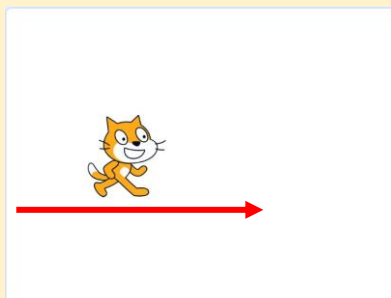
一旦猫ちゃんを真ん中に戻しましょう。(猫をドラッグして、左側に戻す)
またすぐ右に行っちゃうね。旗の右の赤丸マークをクリックして、プログラムを止めておこう
毎回猫ちゃんをクリックして真ん中に戻す作業も大変だと思うので今度は
猫ちゃんが端まで行ったら勝手に戻ってくるようにしよう。

手順③

「もし端に着いたら、跳ね返る」の命令を追加します。（※『うごき』カテゴリ）

ネコが、壁に跳ね返って往復するようになります。
ただし、**右→左へ移動する際にはネコが上下逆さまになります。**

動きをチェックしたら、ネコが正位置になっているタイミングで停止ボタン（旗の右隣）を押し、動作を止めておいてください。



－トーク例－

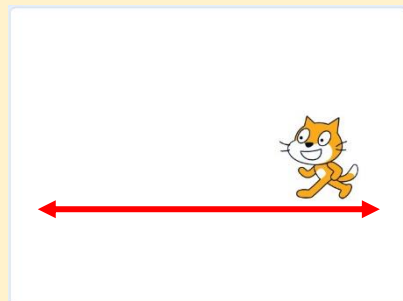
うごきの中にある【もしはしについたら、はねかえる】を10ほ動かすの下にくっつけてみよう。できたら、みどりのはたをクリックしてみて。
ほら、猫ちゃんが端まで行ったら勝手に戻ってくるようになったね。
でもよく見ると上にいる時に逆さまになってるよね？
このままじゃかわいそうだから、**今度は逆さまにならないようにしよう。**

手順④

『うごき』カテゴリの“回転方法を左右のみにする”を追加します。
（“ずっと”内であればブロックの順番は問いません）

ネコが上下逆さまにならなくなり、正位置のまま左右に往復します。
続いて、ネコに「足踏み」のモーションをさせて、より“走っている感”を演出していきます。

※なお、このプログラムを1回実行すると猫は「左右のみ反転するモード」で固定されます。
もし上下逆さまにしたら、いったん“回転方法を自由に回転にする”に変更して再度プログラムを実行してください。



－トーク例－

うごきの中にある、【かいてんほうほうをさゆうのみにする】をもしはしについたら、はねかえるの下にくっつけてみて。できたら、みどりのはたをクリックしてみよう。
これで猫ちゃんは逆さまにならなくなったね。

でも、猫ちゃんがずっと同じポーズだから、走っているようには見えないね。
次は猫ちゃんが走っているように見えるようにしてみよう。

手順⑤

『みため』カテゴリの“次のコスチュームにする”を追加します。“ずっと”内であればどこに追加しても構いません。



ネコが足踏みをするようになります。
ネコのキャラクター（スプライト）には、右図の2つのポーズが保存されています。これらを『コスチューム』と呼びます。



コスチューム1



コスチューム2

プログラムで「前進するたびコスチュームを切りかえる」という命令を出しているため、高速で繰り返せば走っているように見えます。

－トーク例－

みための中にある【つぎのコスチュームにする】を【10歩動かす】の下にくっつけてみて。
みどりのはたをクリックしてみよう。これで猫ちゃんは今よりもっと走っているように見えます。
（上のコスチュームの説明を入れる場合は、画面左上の『コスチューム』タブをクリックすると、コスチュームの一覧が見られます）



手順⑥

今まで作っていた「旗が押された時」から始まるカタマリとは別に「スペースキーが押された時」のブロックを配置します。（『イベント』カテゴリ）

ここに繋げていった命令は、キーボードのスペースキーが押されたときに実行されるようになります。



具体的には、「旗をクリックしたらネコが走り回るが、スペースキーを押したら風船が現れて飛び回るようになる」というプログラムにしていきます。

－トーク例－

ここからがプログラミングの勉強の面白い所です、ネコちゃんが走ってるとき、キーボードのボタンを押したら風船が飛び出てきてフワフワ飛んでいくようにプログラミングしよう。
まずは猫ちゃんから風船に渡すボタンから作ります。

⑤イベントの中にある【スペースキーがおされたとき】のブロックを準備します。

手順⑦

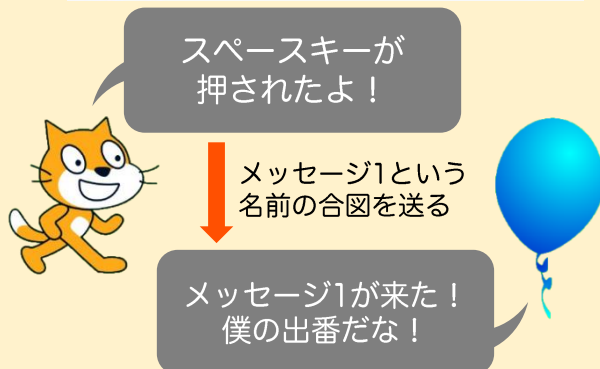
“スペースキーが押された時”の下に、以下の2つの命令を繋げていきます。

- ・『せいぎょ』カテゴリの“1秒待つ”をつなげて、数字を“2”に変更（※半角数字）
- ・『イベント』カテゴリの“メッセージ1を送る”



スペースキーが押された2秒後、「メッセージ1」という名前の“ボタン”のようなものをプログラム内で発行します。

画面に表示されるものではないので目には見えませんが、「ボタンを受け取ったら〇〇する」というプログラムを今後つくっていくために、この処理が必要になります。



－トーク例－

スペースキーがおされた後2秒後に、風船に出てきてもらうためのボタンを渡すようにしましょう。せいぎょの中にある【1びょうまつ】を準備し、数字の1を2に変更してみよう。つぎに、イベントの中にある【メッセージ1をおくる】を【2びょうまつ】の下にくっつけよう。これで【メッセージ1】という名前のボタンを送るようになるよ。

次は【風船】を作って、風船がこのボタンを受け取ってくれるようにしよう。

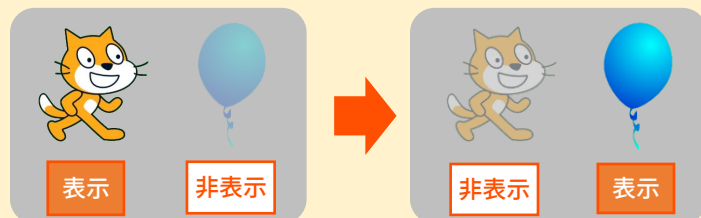
手順⑧

『みため』カテゴリの“隠す”を、右図のように追加します。

これで、メッセージを送って風船が出現したら、同時に猫は非表示になることになります。

更に『せいぎょ』カテゴリの“スプライトの他のスクリプトを止める”（※）を追加すれば、メッセージを送信し終えた後に猫が動き続けることがなくなります。

（※）“全てを止める”というブロックをクリックすると、“スプライトの他の～”に変更できます。



－トーク例－

猫ちゃんがメッセージ1を送ったら役目は終わりなので、ここで猫ちゃんは見えないようにしよう。

みためのなかにある【かくす】を【メッセージ1をおくる】の下にくっつけてね。

また、実は猫ちゃんは隠れても見えない所で動き続けているので、止まっていいよ、と伝えてあげよう。せいぎょの中にある【すべてをとめる】ブロックを準備し【スプライトの他のスプライトを止める】に変更し【かくす】の下にくっつけよう。

これで猫ちゃんのプログラムは出来たね。今度は風船を準備しよう。

手順⑨

今まで命令していたネコとは別に、「風船」のキャラクターを作ります。

「ネコが出した“メッセージ1”を受け取ったら、画面に現れる」という命令は、ネコではなくこの風船のキャラに出す必要があるのです。ここからは風船にプログラムをつくっていくことになります。



画面右下「スプライトを選ぶ」をクリックし、“Balloon1”を選びます。つくったプログラムが消えたように見えますが、これは風船にはまだ何のプログラムも作っていないためです。（画面右下のネコのアイコンを選択すれば、また先ほどのプログラムが表示されます）



－トーク例－

風船が途中から出てくるようにしたければ「猫ちゃんと風船を同時に画面に置いておいて、最初は風船を見えなくしておいて、猫ちゃんからボタンを受け取ったら出てくる」という命令になるよ。

だから、猫ちゃんとは別に風船のキャラクターを作っておこう。

画面右下のマークをクリックしたら、色んなイラストが出てくるよね。風船のイラストを探してクリックしよう。風船が画面の中に登場したね。さっき作ったプログラムは猫ちゃん用のものだから、風船はまだプログラムを持ってないよ。これから新しく作ってあげよう。

手順⑩

画面右下のキャラ一覧で風船のアイコンが選択された状態で、プログラムを作っていきます。

ここから手順⑭までは一息にプログラムを作り、完成後に始めてプログラムを実行、という構成にして盛り上げてください。



“旗が押された時”と“隠す”を繋げます。スペースキーが押されるまでは風船は表示させてはいけませんので、プログラムを始めたらず非表示にしておく、という処理です。



－トーク例－

風船はボタンを受け取ってから出てくるようにしたいので、まずは風船が見えないようにしよう。

猫ちゃんではなく、風船のキャラが選択されているかな？

イベントの中にある【みどりのはたがおされたとき】のブロックを準備して、その下にみための中にある【かくす】のブロックをくっつけよう。

このプログラムのスタートは【みどりのはたがおされたとき】になるので、みどりのはたがおされたらまず風船が見えなくなるね。

手順⑪

『イベント』カテゴリから“メッセージ1を受け取ったとき”のブロックを取り出し、“旗が押された時”のカタマリとは別に配置します。

この下に繋げた命令は、猫からメッセージ1が送られてきたとき、つまりスペースキーが押された2秒後になるまで、実行されません。



－トーク例－

猫ちゃんから【メッセージ1】を受け取った後のプログラムを作ろう。
イベントの中にある【メッセージ1を受け取ったとき】のブロックを準備しよう。

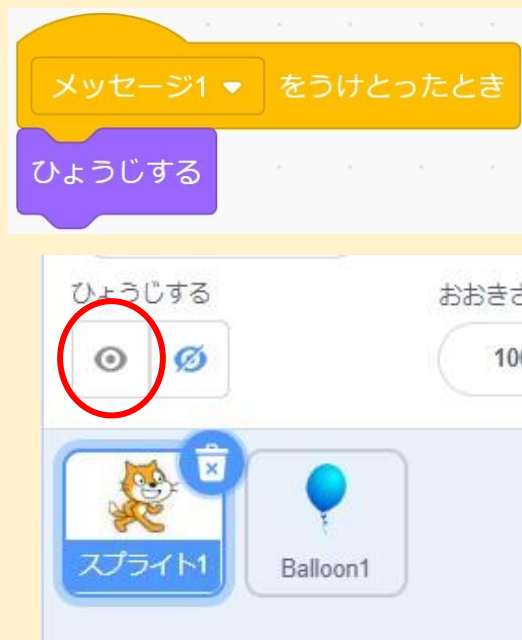
さっき作った「隠す」の命令は、【みどりのはた】をクリックしてプログラムを始めた瞬間に実行されるけど、ここに繋げていった命令は、猫からメッセージ1が送られてくるまで待ってくれるんだ。

手順⑫

“メッセージ1を受け取った時”の下に、『みため』カテゴリの“表示する”を繋ぎます。

この時点で「**スペースキーを押せば猫が隠れ、風船が現れる**」という命令が完成しました。
まだ風船はその場に静止したままなので、さらに画面内を飛び回るよう命令を追加していきます。

※もしこの段階でプログラムを実行し、猫を非表示にした場合、再度旗を押してプログラムを実行しても猫は隠れたままです。一番最後に「表示状態に戻す」という命令を追加して修正しますが、画面右下の目玉マークを押すことで表示状態に戻すこともできます。



－トーク例－

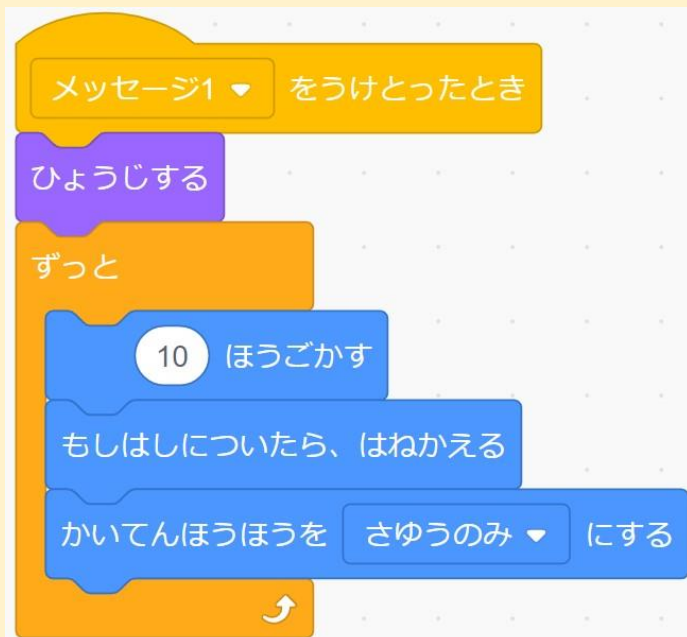
みための中にある【ひょうじする】ブロックを【メッセージ1を受け取ったとき】の下にくっつけよう。

次は、この風船がびゅんびゅん飛び回るようにプログラムを足していこう。

手順⑬

『せいぎょ』カテゴリから“ずっと”、
『うごき』カテゴリから“10歩動かす”“もしはしについたら跳ね返る”“回転方向を左右のみにする”を追加します。

ネコを動かすときに作ったのと同じ命令なので、風船も出現後、左右に往復します。



－トーク例－

せいぎょの中にある【ずっと】を繋げて、その中にうごきの【10ほうごかす】【もしはしについたら、はねかえる】【かいてんほうほうをさゆうのみにする】をくっつけよう。

このプログラム、見覚え無い？さっき猫ちゃんに作ったのと同じだね。

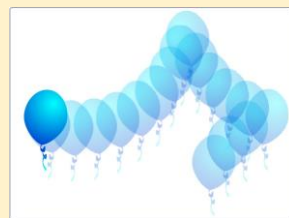
風船は猫ちゃんと違った動きにしたいね。

動きの命令を少し変えてみよう。

手順⑭

“ずっと”の中に、『うごき』カテゴリの“15度回す”を追加します。（時計回り・反時計回りがあります。例では時計回りですがどちらでも構いません）
角度の数字は、ひとまず「3度」に変更しておきます。

ここで旗を押し、プログラムを実行します。
今までの製作分が正しいかどうか分かる集大成の部分なので、大いに盛り上げてください。
風船が曲線を描いて飛ぶようになります。
角度の数字を、好きに変更させて遊ばせても構いません。数字を小さくしたほうがより大きな弧を描くようになります。
※実際のプログラムでは、右図のような軌跡は出ません。



－トーク例－

風船なのでフワフワ飛んでいるように動きをつけてみよう。

うごきの中にある【15どまわす】を準備し数字を15から3に変えよう。

これでプログラムが完成だよ！みどりのはたをクリックし、猫ちゃんを走らせ自分のタイミングでスペースキーを押してみよう。風船が丸く、ふわふわと飛ぶようになった！やったね！

【3度回す】の数字を好きに変えてみてもいいよ。

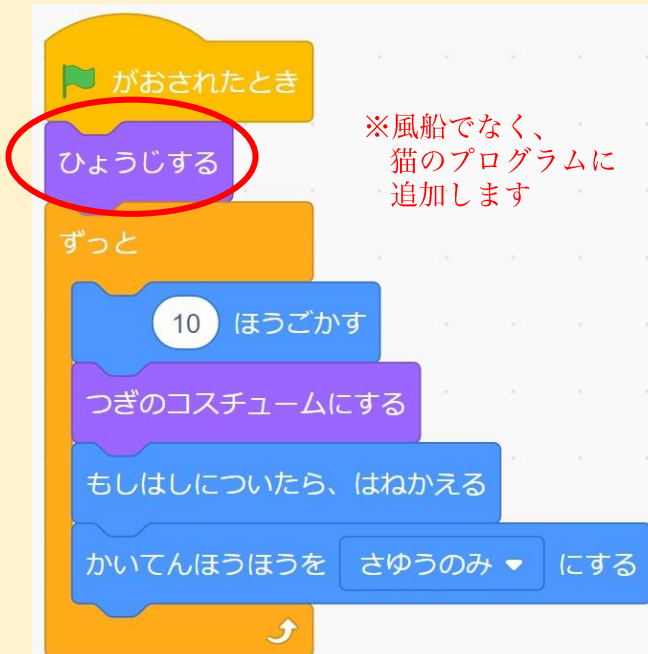
どうなるかな？

手順⑮

ここまでのプログラムで「見えないキャラは“表示する”で見えるようになる」ことは既に学習済みです。
この命令を猫にも組み込んで、自動で表示状態に戻るプログラムにしていきます。

下記トーク例参考に“表示する”を入れる場所を生徒と一緒に探してください。

ここは『**敢えて予想通りにいかない部分を作らせ、対処法を考えさせる**』というベシック内容を意識したパートです。
これまでに学んだ内容だけで対処できる為、なるべく生徒にも考えさせ、その様子保護者にも見せてあげてください。



－トーク例－

もう一度みどりののはたを押して見て。猫ちゃんが見えないよね。
今までは、毎回目玉のマークを押して猫ちゃんに出てきてもらっていたけど、実はプログラムを改造して猫ちゃんが自動で出てきてくれるようにできるんだよね。
風船ははじめは見えなくなっていたけど、見えるようにするためにどんな命令を使ったか覚えてる？
『みため』の中にある【ひょうじする】だったよね。猫ちゃんもこの命令を出せば出てきてくれるはずだね。
じゃあ、「いつ」見えるようになってくれたらいいか、わかる？——そう、旗が押された時だね。

手順⑯

プログラミングは完了です。
今回作ったプログラムは比較的シンプルな内容ですが、「移動」「見た目の変更」「キー操作に反応する」「キャラ同士で合図を出し合う」など、実際のゲームやアプリにも一般的に使われている技法が多く組み込まれています。

「**ゲームの画面の何気ない1カットを作るのにも、いまやったようなプログラミングが非常に大きく役立っている**」と、保護者にも聞かせる形で生徒に語ってあげてください。

(保護者側も『**プログラミングを学んで何に繋がるのか**』を知りたがっているケースが多いです)

時間が余った場合は、背景を追加するなどの改造も考えられます。コスチュームと同じ感覚で、「次の背景にする」という命令を入れていけば、例えば「風船に切り替わったら背景も変わる」などのプログラミングもつくれます。



－トーク例－

画面の中の動きは少しなのに、プログラミングは結構長かったね！
例えば、ゲームで「アイテムを取ったら、キャラが大きくなる」ってよくあるね。あれは「小さいキャラ」と「大きいキャラ」のイラストを用意しておいて、「アイテムに触れたら、大きいキャラのイラストに切り替える」というプログラムで動かしたりするんだ。今回やっていた「コスチューム」とか「メッセージ」と、考え方が似ているよね。無敵アイテムを取ったらキャラがキラキラ光るのも「キャラの色を変える」というプログラムでやっていたりする。「無敵状態なら敵には触れても大丈夫だけど、穴に落ちたらやられてしまう」という処理があったら、それもプログラミングだよ。
君たちがいつもやってるゲームって実は裏でこんなののがもっと大量に使用されてるから、プログラミングの勉強って頭を使うんだよ。